

DELIXI
ELECTRIC

DDSU6606vctr
DDSU6606vctbr
单相电子式电能表(导轨)
使用说明书



DDSU6606vctr:  2022E839-33

DDSU6606vctbr:  2022E839-33

符合标准: GB/T 17215.321-2021

安装、使用产品前, 请仔细阅读
使用说明书并妥善保管、备用

1 概述

DDSU6606vctr、DDSU6606vctbr 型单相电子式电能表(导轨)(以下简称“仪表”), 可供计量额定频率为 50Hz 的电网中的单相交流有功电能。它具有较高的准确度, 可靠性和稳定性。本仪表采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术及 SMT 工艺制造的高新技术产品, 关键器件选用国际品牌、长寿命器件, 提高了产品的可靠性和使用寿命。本仪表设计符合标准 GB/T 17215. 321-2021《交流电测量设备特殊要求 第 21 部分: 静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)》, DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》兼容 MODBUS 通讯协议, 对单相静止式电能表的技术要求。

2 工作原理

仪表由两个主要功能组成: 一是电能采样部分, 二是单片机数据处理控制部分。本仪表的电能计量部分使用大规模专用集成电路, 通过对电流电压的信号采样, 送至单片机的计量处理模块, 然后通过单片机进行电能计量, 实现对电能的精确计量, 同时通过单片机的各种接口传递数据, 实现各种控制功能, 如图 1 所示。

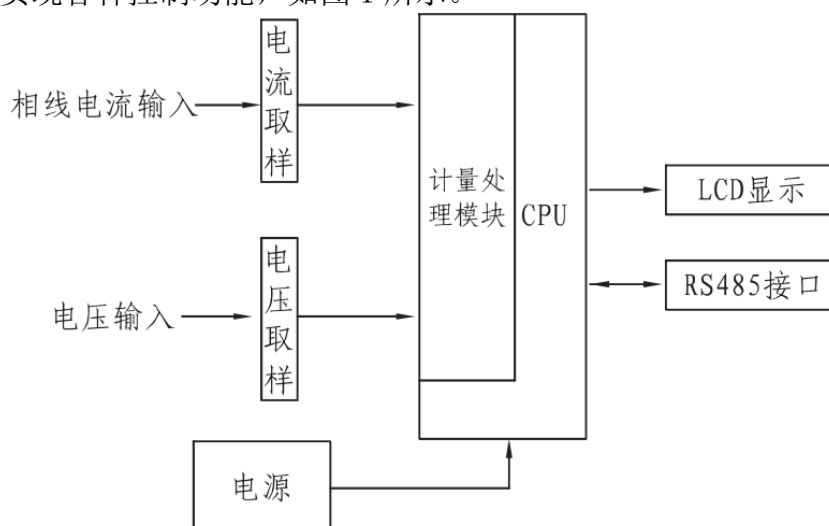


图 1 工作原理框图

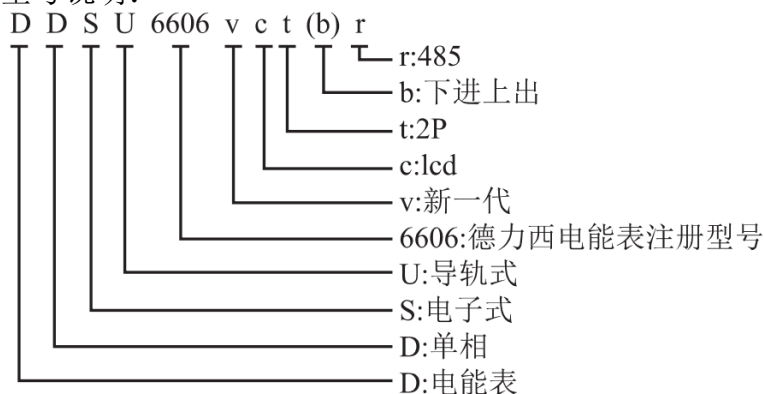
3 型号和规格, 如表 1 所示。

表 1 电能表规格

型号	标称电压 (v)	电流规格	准确度等级
DDSU6606vctr	220	0. 25-0. 5 (80) A/5 (80) A	B 级(1 级)
DDSU6606vctbr			

备注: 有特殊要求用户可以订制

3. 1 型号说明:



3.2 电流说明：如 0.25-0.5(80)A，0.25 为最小电流 $I_{\min}$ ，0.5 为转折电流 I_{tr} ，80 为最大电流 $I_{\max}$ 。

4 主要技术参数

4.1 基本误差：最大允许误差如表 2 所示。

表 2 最大允许误差

电流值	功率因数 COS 中	误 差(%)
		B 级
$0.5I_{tr} \leq I < I_{tr}$	1.0	± 1.5
$I_{tr} \leq I \leq I_{\max}$	1.0	± 1.0
$I_{tr} \leq I \leq I_{\max}$	0.5L	± 1.0
	0.8C	± 1.0

4.2 起动

电能表在标称电压、标称频率及功率因数为 1.0 的条件下，当负载电流为直接式 $\geq 0.04I_{tr}$ (B 级)，电能表应能起动并连续计量电能。

4.3 潜动

当电压线路为 110% 标称电压，电流线路无电流时，电表输出脉冲不应多于 1 个。

4.4 通信波特率：RS485 通信接口缺省波特率为 2400bit/s。通讯波特率可设置成 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s 或 9600bit/s。

4.5 电气参数：

规定工作电压范围：(0.9~1.1) 标称电压，

扩展工作电压范围：(0.8~1.15) 标称电压，

极限工作电压范围：(0.0~1.15) 标称电压。

功率消耗：电压线路功耗 $\leq 2W/10VA$ ，电流线路功耗 $\leq 4VA$ 。

4.6 工作环境

规定工作温度范围 H1: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ ，

极限工作温度范围 H1: $-25^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ 。

湿度范围：年平均相对湿度 $< 75\%$ 。

大气压力为 63.0kPa~106.0kPa (海拔 4000m 及以下)。

4.7 安全性能：产品符合 GB/T 17215.321-2021 规定的关于安全指标的要求。

5 主要功能

5.1 正向有功、反向有功和总有功电能计量功能。

5.2 液晶显示 6 位整数加 1 位小数用电量。

5.3 电参量测量功能：能进行电流、电压、功率和功率因素等电参量的测量。

5.4 RS485 通信功能

RS485 通信接口抄读表内数据，通信遵循 DL/T 645-2007 协议及其备案文件和 MODBUS 通讯协议。

6 MODBUS 通讯协议

6.1 传输模式

使用 MODBUS-RTU 传输模式，MODBUS-RTU 通讯地址信息表详见附录。

6.2 传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，主机与从机之间通讯格式为，包含 1 个起始位、8 个数据位 (最小的有效位先发送)，偶校验位、1 个停止位。

6.3 数据帧格式如表 3

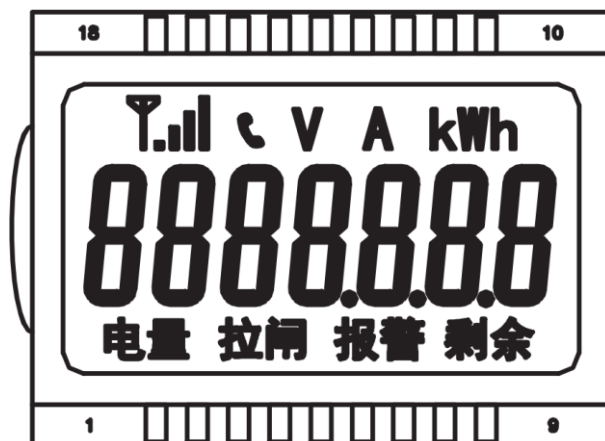
表 3 数据帧格式

地址码	功能码	数据区	CRC 校验码
1 个字节	1 个字节	n 个字节	2 个字节

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节(8 位二进制码)组成，十进制为 0-255，在电能表中只使用 1~247，其它地址保留，默认 MODBUS 通讯地址为 15。

7 显示说明

液晶面板示意图：



8 安装及接线方法

- 8.1 为满足防护要求，电能表必需安装在达到或高于 IP51 防护等级的配电箱中。
- 8.2 电能表在制造企业出厂前经检验合格后并加铅封。安装使用前请仔细阅读说明书，铅封若有损坏可直接与厂家联系，接线务必按接线图正确接线，否则会给电能表造成永久损坏。
- 8.3 电能表应固定安装在室内，选择干燥通风的地方，安装电能表的底板应放置在坚固、耐火、不易振动的墙上，安装后电能表应垂直于地面。
- 8.4 电能表应按规定的相序（正相序）接入线路，并按照表盖上的接线图进行接线。必须用铜线或铜接头引入，如是多股铜线应将多股铜线头部进行绞绕缠紧后，再进行挂锡处理后接入电能表端钮盒内，端钮盒内的所有螺钉必须全部拧紧，避免端钮盒中的接头因接触不良而使电能表烧毁。同时电能表安装结束，通电前必须用万用表测试线路是否正确，否则应查找原因，排除故障。
- 8.5 在雷雨较多的地方使用的电能表，应在安装处采取避雷措施，避免因雷击而使电能表损坏。
- 8.6 在有污秽及有损坏机械性能的场所，电能表应放在保护柜内。
- 8.7 只有经权威机构授权的人员方可对电能表进行安装、拆除、检查及铅封，接入电能表的电压应符合标称电压规定值，电流不超过额定最大电流值。
- 8.8 电能表的负载能力在 $I_{tr} \sim I_{max}$ 之间，超过这一范围，会造成计量不准。
- 8.9 直接接入式电能表的液晶屏可直接读出实际的用电量。
- 8.10 接入电能表前，必须先接入有保护功能与电能表负载匹配的保护开关。
- 8.11 安装电能表之前，请先将电能表整体进行轻微摇晃，如听到表内有异响，请立即与厂家联系。
- 8.12 电能表不适用于铁路机车、车辆、飞机、船舶等特殊场合。
- 8.13 接线图如图 2、图 3 所示。

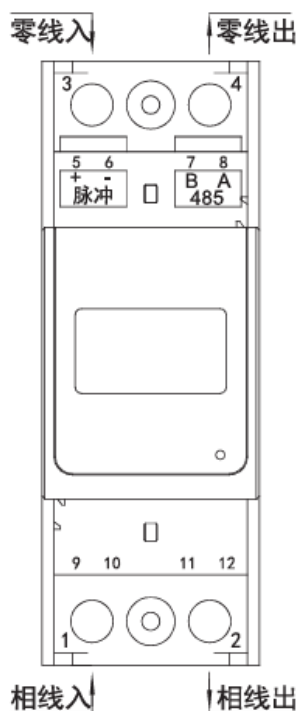


图 2 DDSU6606vctr 安装示意图

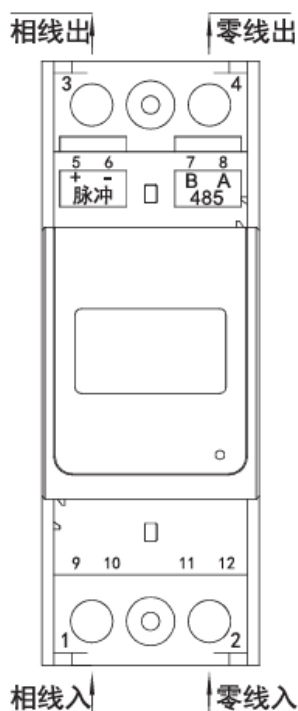


图 3 DDSU6606vctbr 安装示意图

注意：电能表在安装接线时请断开电源，以免发生意外。零线进出线交换不影响计量。

8. 14 外形及安装尺寸图如图 4 所示。

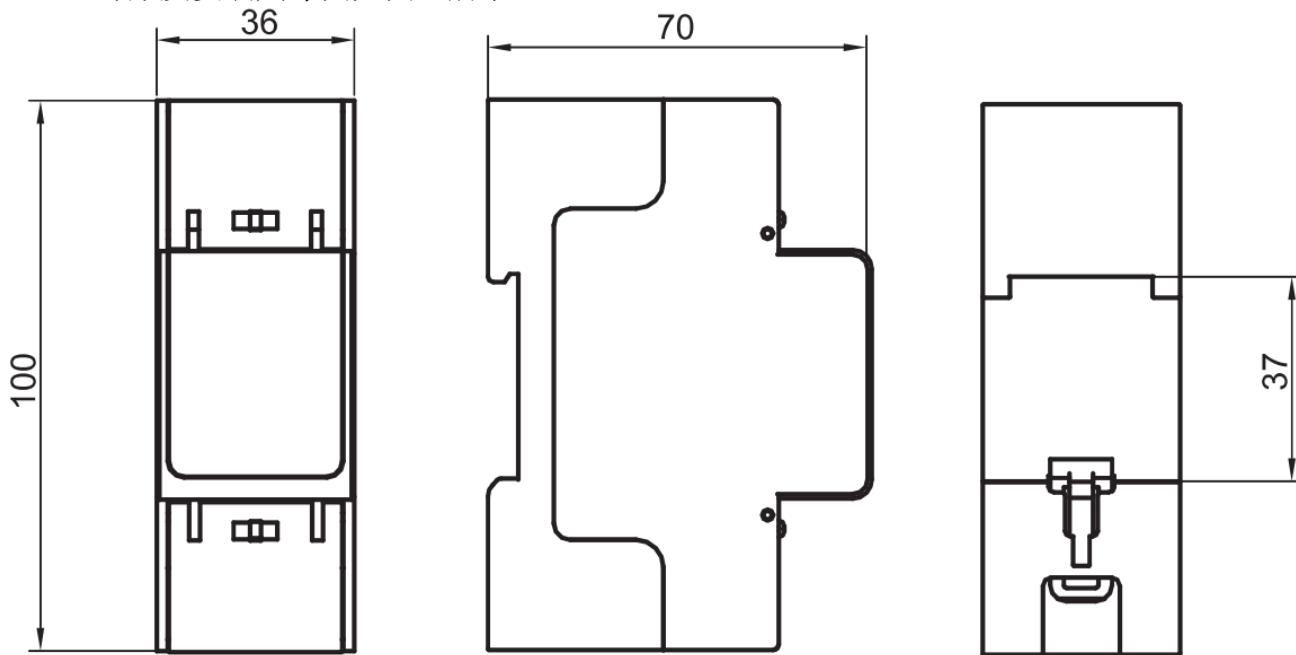


图 4 外形及安装尺寸图

9 常见故障的诊断、分析、排除方法

9.1 显示

电能表在正常工作时(有负载状态) 正面脉冲指示灯应闪烁，如果出现长时间无闪烁或灯不亮，请检查电能表接线是否正确。

9.2 计量

如果出现电能表不计量或计量不准，请确认接线方法是否正确，电能表是否在通电状态，如果接线正确，请联系售后人员。

10 运输与贮存

10.1 电能表运输与拆封时不应受到剧烈冲击，并应根据 GB/T 25480-2010《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》规范运输和贮存，并按包装箱上的“向上”要求放置，贮存环境为-25℃+55℃，年平均相对湿度不超过 75%，环境中不应有腐蚀性气体，应防潮。

10.2 电能表在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过 5 箱。

10.3 在搬运、取用、安装过程中受到剧烈撞击或高空跌落造成外壳有明显损毁痕迹时，请不要对该电能表加电，并尽快联络供应商。

11 公司承诺

自产品出厂日期起 36 个月内，在客户正常的储运、保养、使用，公司封印完整未拆动情况下，因产品的制造问题而不能正常使用时，提供“三包”服务。

附录

附表 1 MODBUS-RTU 通讯地址信息

电能量类					
地址	数据格式	单位	读/写	数据长度	说明
0000H	long		R	2	当前组合有功总电能
000AH	long		R	2	当前正向有功总电能
0014H	long		R	2	当前反向有功总电能
电参数类					
0300H	int	0 1V	R	1	A 相电压
0303H	int	0.01A	R	1	A 相电流
0306H	int	0.01kW	R	1	瞬时 A 相有功功率
0312H	int	0.001	R	1	A 相功率因素
0316H	int	0.01Hz	R	1	频率
参变量类					
0404H	int		R/W	1	通信波特率 (0-1200;1-2400;2-4800; 3-9600)
0406H	int		R/W	1	通讯地址 (1-247 可设)
0407H	int		R	1	电表常数
特殊命令类					
FE00H	int		W	1	数据等于 5555H 时，开启编程状态，0000H 时，退出编程状态。

1. 读写属性：“R”只读，读参量用 03H 号命令；“R/W”可读可写，写参量用 10H 号命令。禁止向未列出的或不具可写属性的地址写入。
2. 电能表的 MODBUS 通讯地址出厂时默认为 15，亦可通过本公司提供的软件读出当通讯地址为 0 时为广播模式。
3. 电能表中所测电压值固定为 1 位小数，数据格式为 XXX.X，单位为 V，若通讯读出，电压值为 0897H(2199)，则电压的实际值为 219.9V；所测电流值固定为 2 位小数数据格式为 XXX.XX，单位 A，若通讯读出电流值为 0096H(150)，则电流的实际值为 1.50A。
4. 电能表的有功功率值固定为 2 位小数，数据格式为 XXX.XX，单位为 kW，若通讯读出有功功率值为 0020H(32)，则有功率的实际值为 0.32kW。
5. 电能表所测电能值占 4 个字节，单位 kWh。高位在前，低位在后，若读出值为 0012D687H(1234567)，则电能计量值为 $1234567 \times 0.01 = 12345.67 \text{ kWh}$ 。
6. 错误帧如表 4 所示，表示通讯地址为 1 的电能表在读电能表数据的时候发送了非法的格式。

附表 2 错误帧格式

结结构	地址码	功能码+80H	错误码	CRC 校验码
举例	01H	83H	03H(01:非法指令码; 02:非法寄存器 地址: 03:非法格式; 04:未授权)	01H 31H

附表 3 接线螺钉扭矩要求

说明书紧固扭矩	N • m	1.2	2.0	2.5
接线螺钉大小	规格	M4	M5	M6

DELIXI
ELECTRIC

合格证

德力西集团仪器仪表有限公司
DELIXI GROUP INSTRUMENT&METERS CO.,LTD.

名称:单相电子式电能表(导轨)

型号:DDSU6606vctr、DDSU6606vctbr型

本产品执行GB/T17215.
321-2021, 经检验合格,
准予出厂。

检验员: 检07

出厂日期: 见内盒标签

生产厂: 德力西集团仪器仪表有限公司
地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园
电话: (86-577) 6177 8228 邮编: 325604
传真: (86-577) 6177 8218
客服热线: 400-826-8008
www.delixi-yqyb.com
A0463106200 V1.3
本使用说明书自 2024 年 11 月第一版